

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

Кафедра "Програмна інженерія"

Звіт

З Лабораторної роботи №1

з дисципліни: «Основи програмної інженерії»

на тему:

«Налаштування професійного середовища розробки: IDE, Git, AI Copilot»

Виконала: ст. гр. ПЗПІ-25-3
Гиренко В. О.

Прийняв: Гребенюк В. О.

Харків 2026

МЕТА РОБОТИ

Набуття практичних навичок з налаштування професійного середовища розробки програмного забезпечення. Оволодіння базовими операціями системи контролю версій Git та платформи GitHub. Ознайомлення з можливостями AI-асистентів кодування для підвищення продуктивності програміста.

НАЗВА ПРОЄКТУ ТА КОРОТКИЙ ЙОГО ОПИС

HookCraft. Це консольний Python-застосунок, розроблений для автоматизації роботи блогерів, маркетологів та SMM-спеціалістів. Програма імітує роботу ШІ для миттєвої генерації інтригуючих або гумористичних текстових «гачків», які ефективно привертають увагу аудиторії з першого речення.

ХІД ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.1 Налаштування IDE

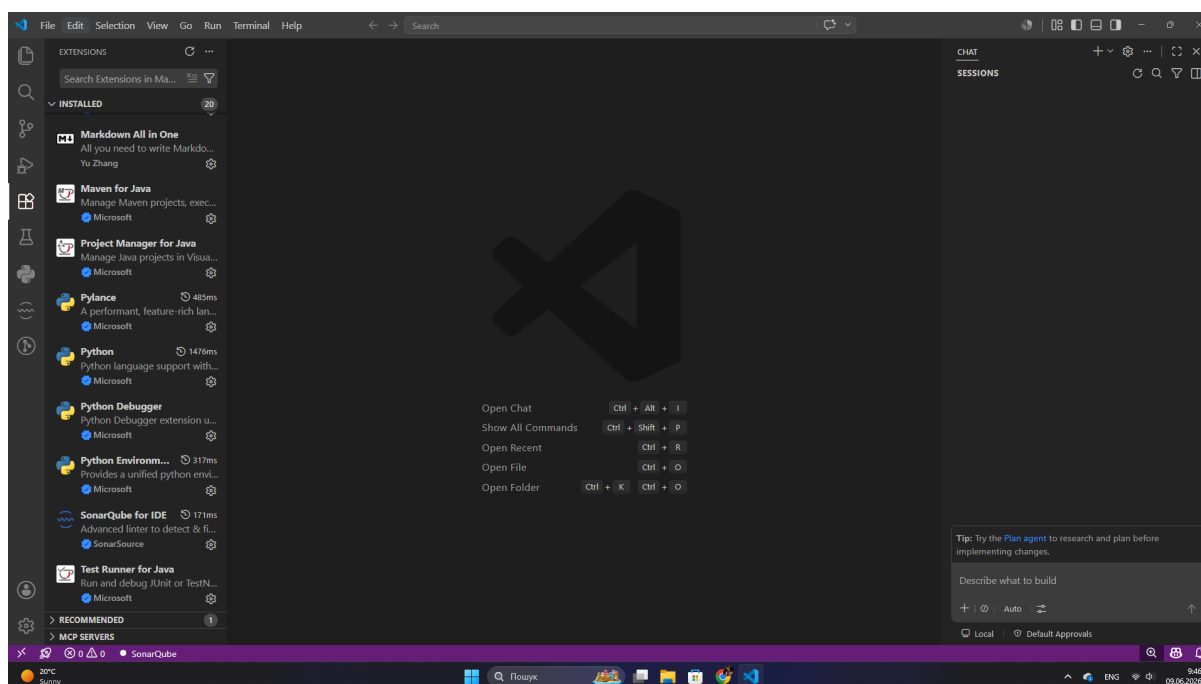
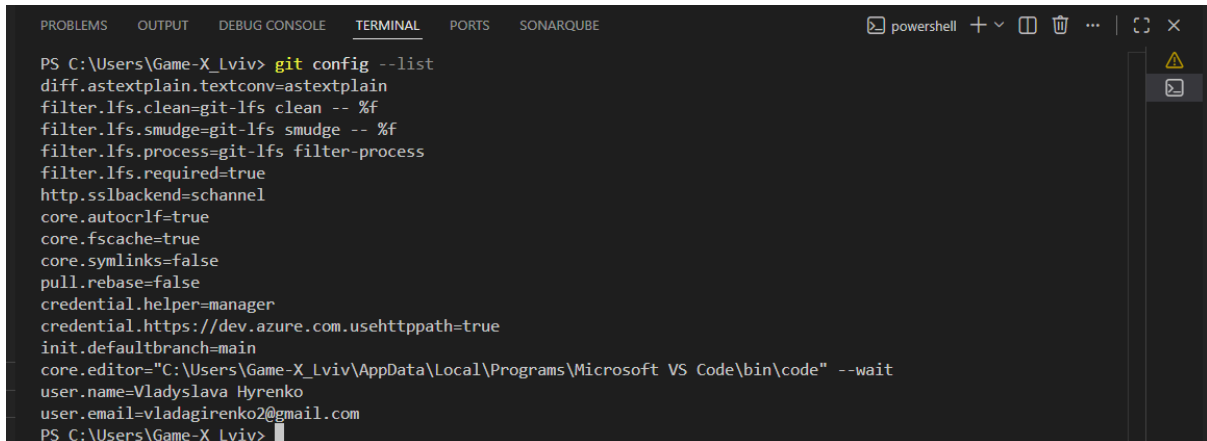


Рисунок 1.1 – Скріншот налаштованого VS Code з переліком встановлених розширень

1.2 Налаштування Git



```
PS C:\Users\Game-X_Lviv> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=false
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=main
core.editor="C:\Users\Game-X_Lviv\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin\code" --wait
user.name=Vladyslava Hyrenko
user.email=vladagirenko2@gmail.com
PS C:\Users\Game-X_Lviv>
```

Рисунок 1.2 – Скріншот результату виконання команди git config --list

1.3 Створення репозиторію на GitHub

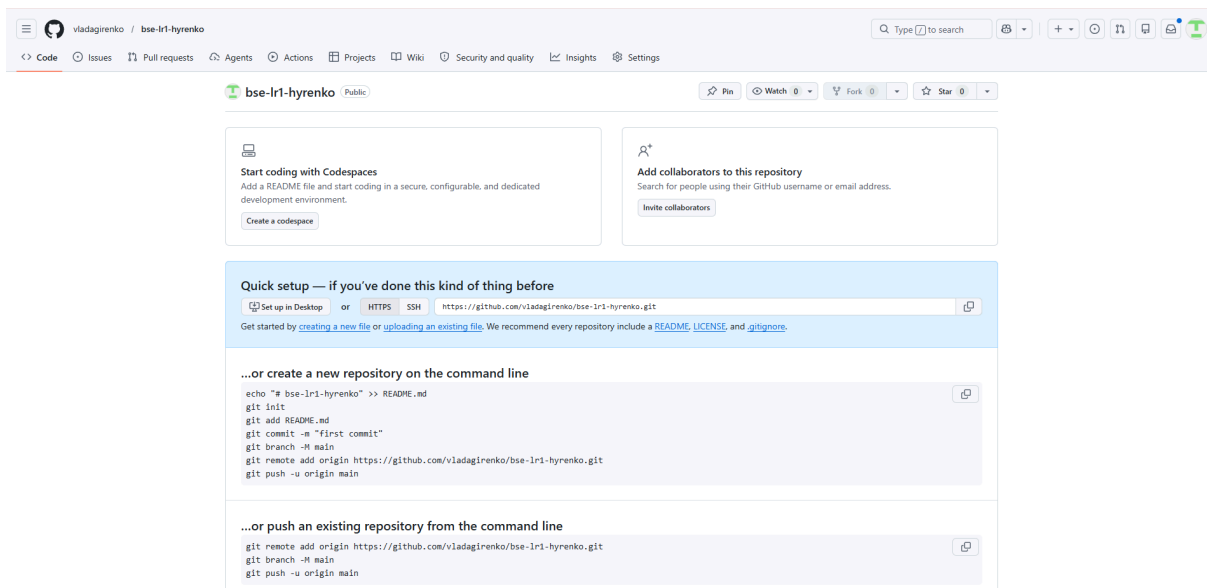
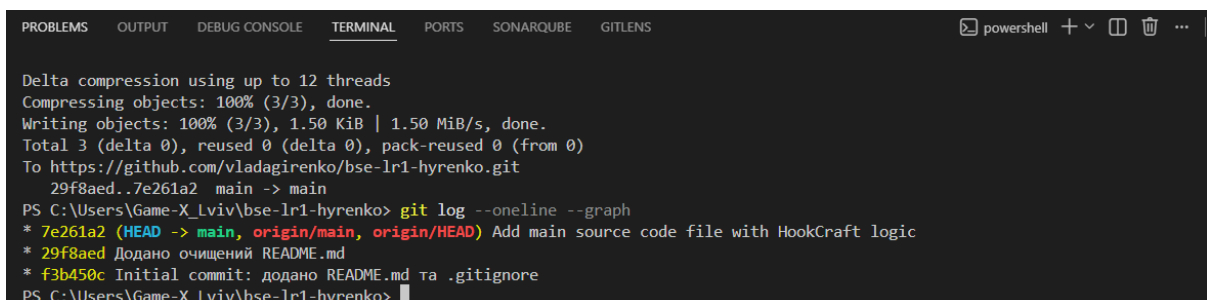


Рисунок 1.3 – Скріншот створення репозиторію на GitHub

1.4 Ініціалізація локального репозиторію та перший push



```
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.50 KiB | 1.50 MiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/vladagirenko/bse-lr1-hyrenko.git
 29f8aed..7e261a2 main -> main
PS C:\Users\Game-X_Lviv\bse-lr1-hyrenko> git log --oneline --graph
* 7e261a2 (HEAD -> main, origin/main, origin/HEAD) Add main source code file with HookCraft logic
* 29f8aed Додано очищений README.md
* f3b450c Initial commit: додано README.md та .gitignore
PS C:\Users\Game-X_Lviv\bse-lr1-hyrenko>
```

Рисунок 1.4 – Скріншот графа комітів: git log --oneline --graph --all

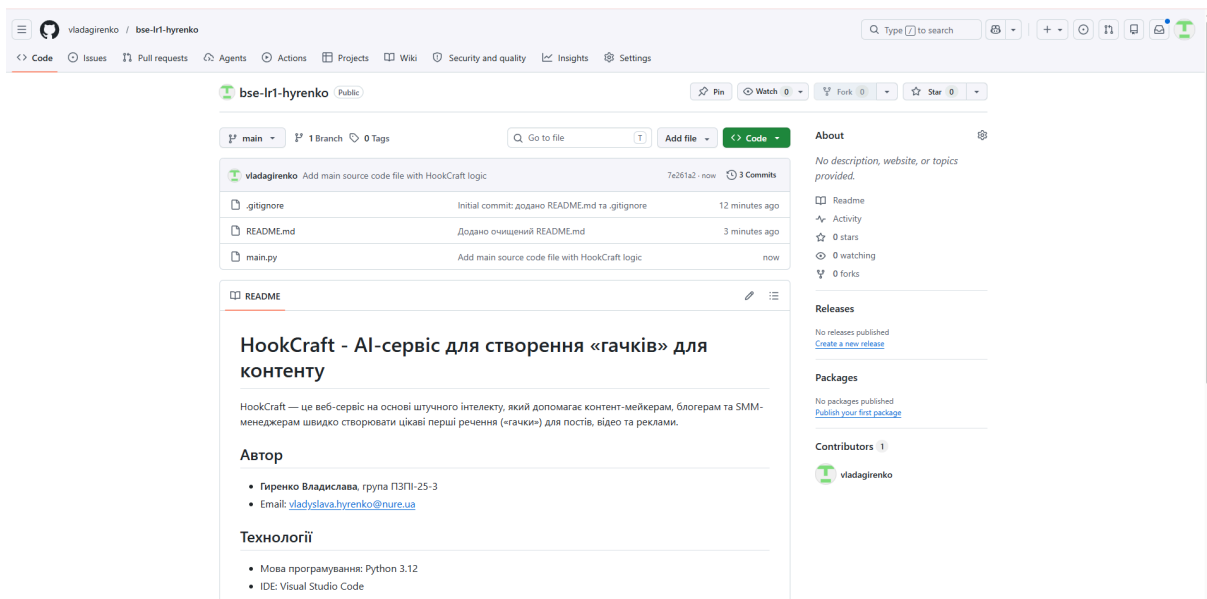


Рисунок 1.5 – Скріншот сторінки репозиторію на GitHub

1.5 Робота з гілками та pull request

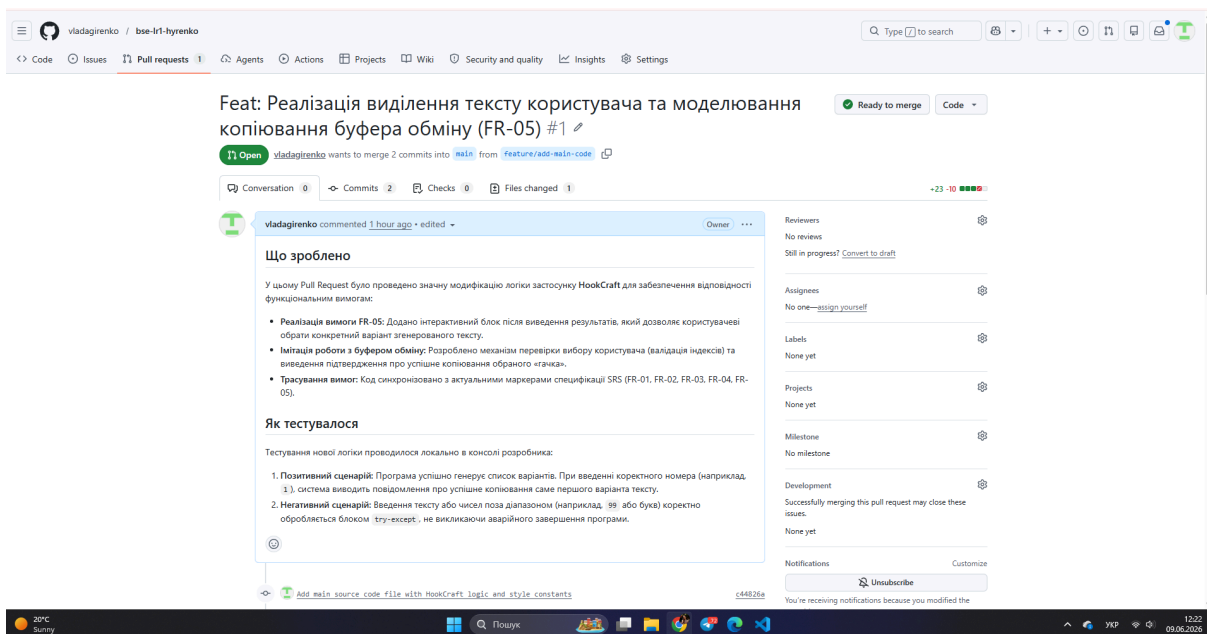


Рисунок 1.6 – Скріншот сторінки PR

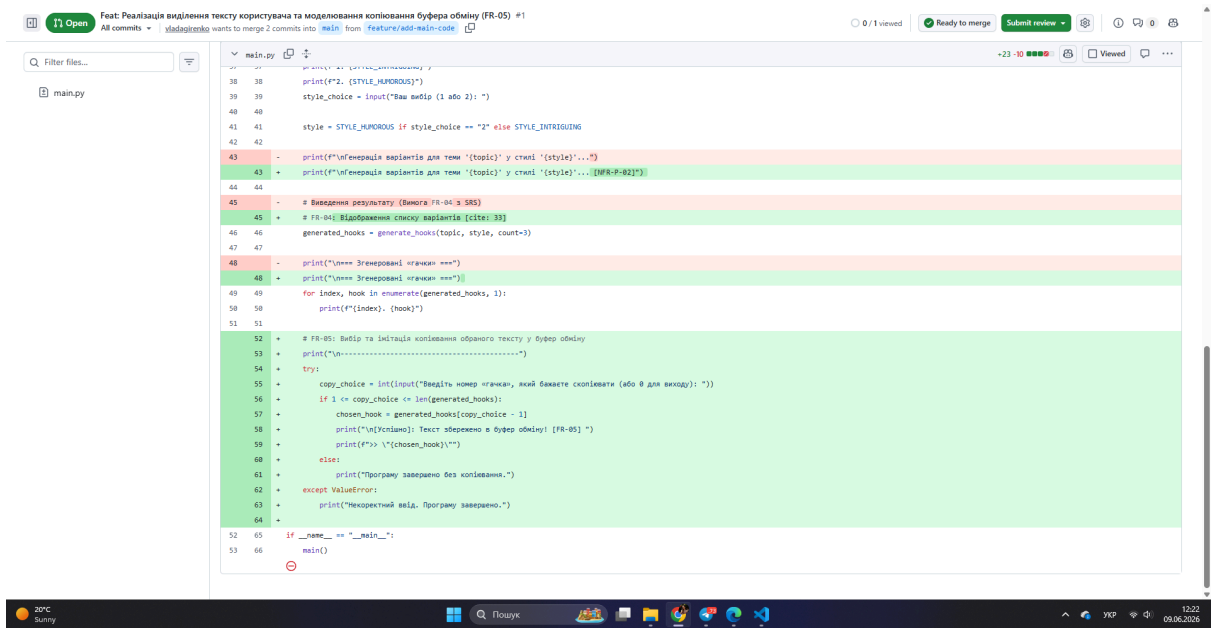


Рисунок 1.7 – Скріншот diff коду

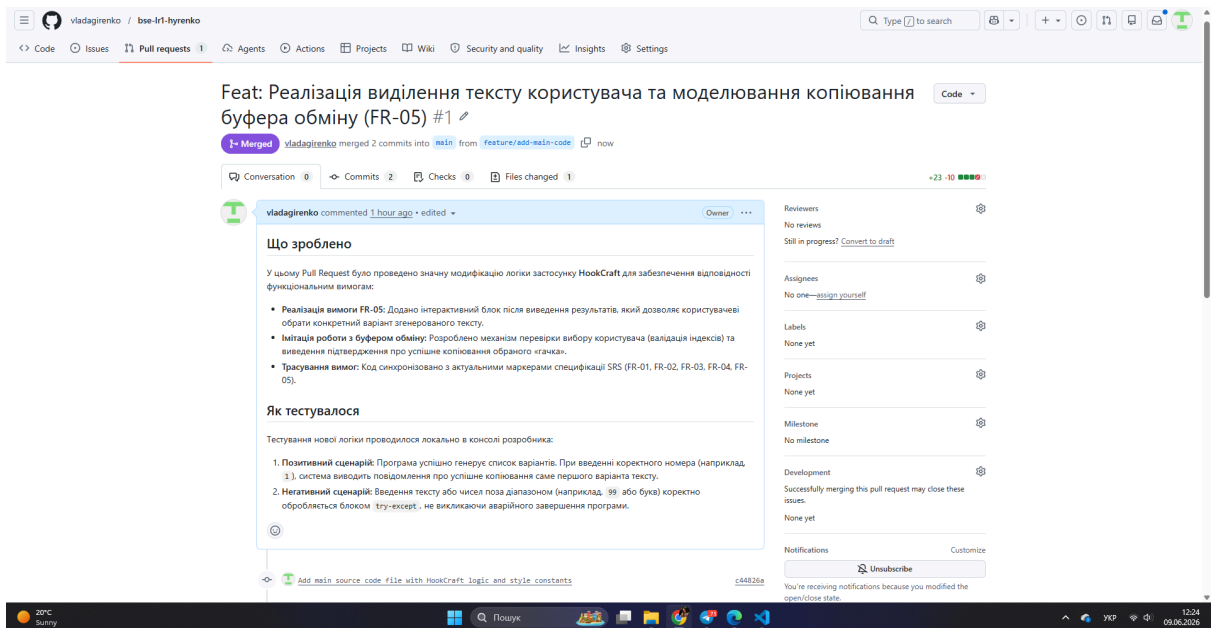


Рисунок 1.8 – Скріншот з результатом merge

1.6 AI-генерація коду

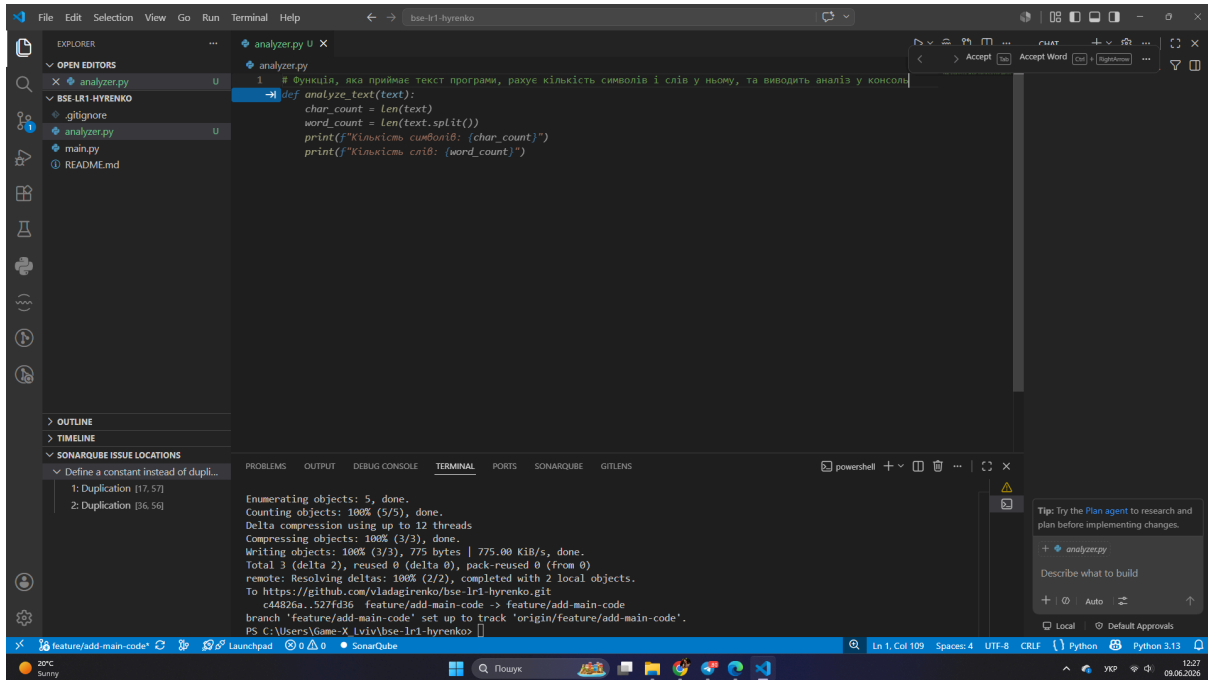


Рисунок 1.9 – Скріншоти з коментарем-промптом та пропозицією AI

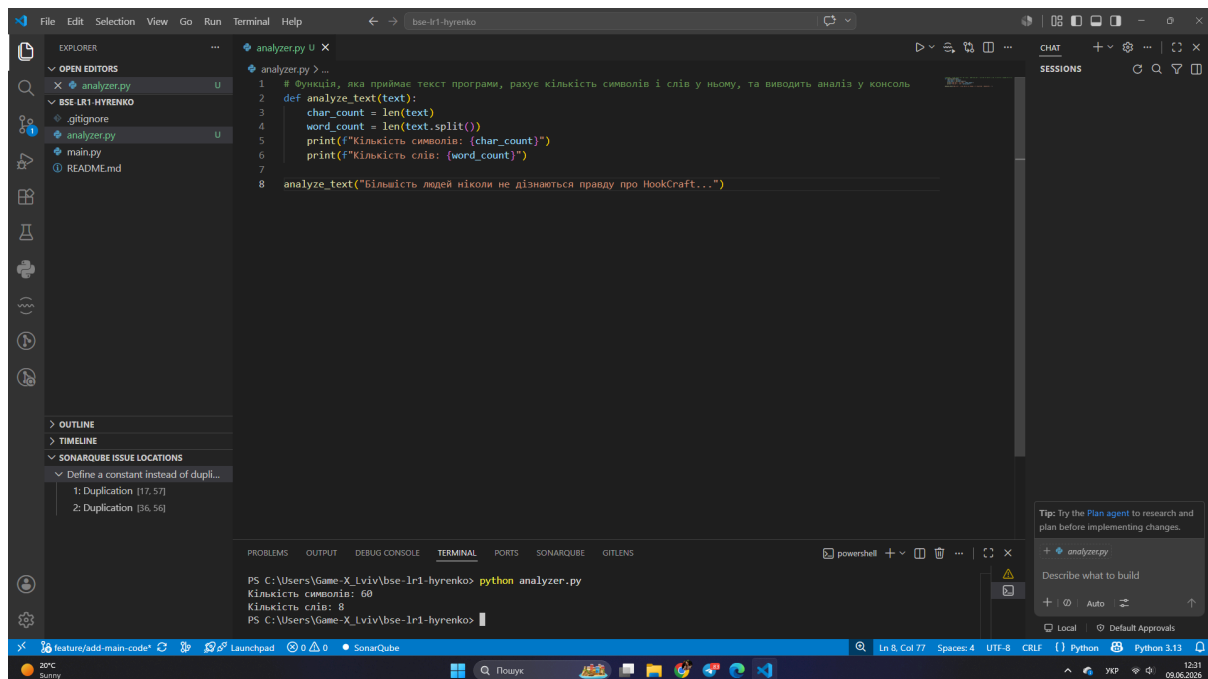


Рисунок 1.10 – Скріншот з результатом виконання

1.7 Текст файлу README.md

HookCraft - AI-сервіс для створення «гачків» для контенту

HookCraft — це веб-сервіс на основі штучного інтелекту, який допомагає контент-мейкерам, блогерам та SMM-менеджерам швидко створювати цікаві перші речення («гачки») для постів, відео та реклами.

Автор

- **Гиренко Владислава**, група ПЗПІ-25-3
- Email: vladyslava.hyrenko@nure.ua

Технології

- Мова програмування: Python 3.12
- IDE: Visual Studio Code
- VCS: Git + GitHub
- AI-асистент: Cursor AI / VS Code Chat

Встановлення та запуск

```
``bash
git clone
[https://github.com/vladagirenko/bse-lr1-hyrenko.git](https://github.com/vladagirenko/bse-lr1-hyrenko.git)
cd bse-lr1-hyrenko
python main.py
``
```

Ліцензія

MIT License

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було здобуто практичні навички роботи з розподіленою системою контролю версій та хостингом репозиторіїв, а також опановано методологію розробки програмного забезпечення за допомогою штучного інтелекту. Загалом у проєкті було створено 7 комітів, які відображають повну та прозору історію розробки сервісу від початкової ініціалізації до впровадження нових функцій та рефакторингу. Робота велася у 2 гілках, що дозволило продемонструвати класичний робочий процес розгалуження та механізм ізольованої розробки функціоналу з подальшим оформленням та успішним злиттям пулл-реквесту.

Використання штучного інтелекту для генерації коду на основі коментарів значно прискорило написання рутинних операцій, зокрема алгоритму підрахунку символів та слів у модулі аналізатора тексту. Асистент продемонстрував високу точність у розпізнаванні контексту природної мови та оптимізації структури програми під конкретні вимоги.

Виникла складність із захистом головної гілки при спробі оновити початкову історію, яку вдалося подолати за допомогою команди примусового завантаження змін. Фінальною затримкою став запуск згенерованого асистентом коду, який спочатку не виводив дані в консоль через відсутність виклику функції, що було оперативно виправлено додаванням тестового рядка наприкінці файлу.

<https://github.com/vladagirenko/bse-lr1-hyrenko>